مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تطبيقات الويب التقدمية

(Progressive Web Apps – PWA)

اسم الطالبة: سلمى محمود محمد طعيمة

الرقم الجامعي: 2501267

أولا المقدمة:

أصبحت مواقع الويب جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، فنحن نستخدمها في الدراسة والتسوق والتواصل والحصول على الأخبار. ومهما بلغ تعقيد الموقع وتنوعت التقنيات المستخدمة في بنائه، فإن كل صفحة ويب تقوم في أساسها على لغتين: HTML التي تحدد محتوى الصفحة وهيكلها، وCSS التي تحدد شكلها وتنسيقها.

ويمكن تشبيه الصفحة ببيت: تمثل HTML هيكل البيت من جدران وغرف وأبواب، بينما تمثل CSS الدهانات والألوان والأثاث وتوزيع الغرف. ويتناول هذا التقرير المفهوم الأساسي للغتين وطريقة عملهما معاً في بناء موقع ويب كامل بدون أي لغة برمجة أخرى، مع أمثلة توضيحية وأفضل الممارسات.

ثانيا: لغة HTML:

1- **التعريف:** HTML هي اختصار لعبارة HyperText Markup Language، أي لغة ترميز النص التشعبي. وهي ليست لغة برمجة، بل لغة وصفية تستخدم «وسوماً» (Tags) لإخبار المتصفح بنوع كل جزء من أجزاء الصفحة: هل هو عنوان أم فقرة أم صورة أم رابط. وتُشرف على تطويرها اليوم جهات مثل W3C وWHATWG، والإصدار المعتمد حالياً هو HTML5.

2- **هيكل الصفحة الأساسي:** تبدأ كل صفحة بهيكل ثابت تقريباً، يوضحه المثال التالي:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <title>My First Website</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Welcome</h1>
  <p>This is my first web page.</p>
</body>
</html>
```

يحتوي الوسم head على معلومات عن الصفحة لا تظهر للزائر، كعنوان التبويب وترميز الحروف وربط ملف التنسيق، أما الوسم body فيحتوي على كل ما يراه المستخدم.
ولاحظ أن سمة "dir="rtl ضرورية عند كتابة صفحة عربية ليصبح اتجاه النص من اليمين إلى اليسار.

3- **أهم الوسوم**

الوسم	وظيفته
h1 إلى h6	عناوين بست درجات، وh1 هو الأهم
p	فقرة نصية
a	رابط إلى صفحة أو موقع آخر
img	عرض صورة، مع النص البديل alt
ul / ol / li	قائمة نقطية / مرقمة وعناصرها
table	جدول بيانات
form / input	نموذج لإدخال بيانات من المستخدم
div / span	حاويات عامة لتجميع العناصر وتنسيقها

4- الوسوم الدلالية (Semantic HTML)

أضافت HTML5 وسوماً تصف معنى كل جزء من الصفحة، مثل header للرأس وnav لقائمة التنقل وmain للمحتوى الرئيسي وsection وarticle للأقسام والمقالات وfooter للتذييل. واستخدامها أفضل من الاكتفاء بوسم div في كل مكان، لأنها تجعل الكود أوضح للمطور، وتساعد محركات البحث على فهم الصفحة وتحسين ظهورها، وتفيد قارئات الشاشة التي يستخدمها ذوو الإعاقة البصرية.

ثالثا: لغة CSS

1. مفهومها وطرق استخدامها

CSS هي اختصار لعبارة Cascading Style Sheets أي صفحات الأنماط المتتالية. وظيفتها فصل التنسيق عن المحتوى، فيمكن تغيير شكل موقع كامل بتعديل ملف واحد دون المساس بصفحات HTML. وتُضاف إلى الصفحة بثلاث طرق:

- **التنسيق المضمّن (Inline): داخل الوسم نفسه بالسمة style، ويُنصح بتجنبه لأنه يصعّب الصيانة.**
- **التنسيق الداخلي (Internal): داخل وسم style في رأس الصفحة، ويناسب الصفحة الواحدة.**
- **التنسيق الخارجي (External): في ملف منفصل بامتداد css يُربط بالصفحة، وهي الطريقة الأفضل للمواقع لأنه يخدم عدة صفحات.**

2. بنية القاعدة:

تتكون كل قاعدة في CSS من محدد (Selector) يختار العناصر المراد تنسيقها، ومن خصائص (Properties) وقيم (Values) تحدد التنسيق:

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f5f7fa;
  margin: 0;
}

h1 {
  color: #14365d;
  text-align: center;
}

.card {            /* class selector */
  background: #ffffff;
  padding: 16px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.15);
}
```

ومن أنواع المحددات: محدد الوسم (مثل h1)، ومحدد الفئة class ويبدأ بنقطة، ومحدد المعرّف id ويبدأ بعلامة #. وتُطبَّق القواعد بحسب أولويتها وترتيبها، وهذا هو معنى كلمة «المتتالية» (Cascading) في اسم اللغة.

3. نموذج الصندوق (Box Model)

يُعامل المتصفح كل عنصر في الصفحة على أنه صندوق مستطيل يتكون من أربع طبقات من الداخل إلى الخارج: **المحتوى (Content)** ثم **الحشو الداخلي (Padding)** ثم **الحد (Border)** ثم **الهامش الخارجي (Margin)**. وفهم هذا النموذج ضروري للتحكم في المسافات وأحجام العناصر في الصفحة.

رابعا: تخطيط الصفحة والتصميم المتجاوب

كانت الصفحات قديماً تُنسَّق بالجداول، أما اليوم فتوجد أدوات حديثة في CSS لتخطيط الصفحات، أهمها:

- **Flexbox:** لترتيب العناصر في صف أو عمود وتوزيع المسافات بينها، ويناسب القوائم وأشرطة التنقل.
- **Grid:** لتقسيم الصفحة إلى صفوف وأعمدة في آن واحد، ويناسب تخطيط الصفحة الكاملة.

```
.menu {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
}

.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 16px;
}
```

ولأن المستخدمين يتصفحون المواقع من هواتف وأجهزة لوحية وحواسيب بأحجام شاشات مختلفة، يجب أن يتكيف الموقع مع الشاشة، وهو ما يسمى التصميم المتجاوب (Responsive Design). ويتحقق بوسم viewport الذي ظهر في هيكل الصفحة، وباستخدام استعلامات الوسائط (Media Queries) التي تغيّر التنسيق عند حجم شاشة معين:

```
@media (max-width: 600px) {
  .gallery {
    grid-template-columns: 1fr;   /* one column on phones */
  }
}
```

خامسا: مثال تطبيقي: صفحة تعريف بسيطة

لبناء موقع شخصي أو تعريفي من صفحة واحدة، تُقسَّم الصفحة عادة إلى أربعة أجزاء باستخدام الوسوم الدلالية:

لبناء موقع شخصي أو تعريفي من صفحة واحدة، تُقسَّم الصفحة عادة إلى أربعة أجزاء باستخدام الوسوم الدلالية:

- **header:** الشعار واسم الموقع.
- **nav:** روابط التنقل بين الأقسام (الرئيسية، من أنا، أعمالي، تواصل معي).
- **main:** المحتوى الرئيسي مقسماً إلى أقسام section لكل منها عنوان ونص وصور.
- **footer:** حقوق النشر ومعلومات التواصل.

ثم يُربط بالصفحة ملف style.css الذي يحدد الألوان والخطوط وتخطيط القائمة بـ Flexbox وتخطيط الأعمال بـ Grid، وتُضاف استعلامات الوسائط ليظهر الموقع بشكل مرتب على الهاتف. وبهذه الخطوات البسيطة نحصل على موقع كامل يمكن نشره على استضافة مجانية مثل GitHub Pages.

سادسا: افضل الممارسات

- كتابة كود نظيف ومرتب بمسافات بادئة موحدة، واستخدام أسماء واضحة للفئات مثل nav-menu و-product card.
- استخدام الوسوم الدلالية بدلاً من div حيثما أمكن.
- إضافة النص البديل alt لكل صورة لتحسين إمكانية الوصول.
- الاعتماد على ملف CSS خارجي مشترك بين صفحات الموقع.
- فحص الكود بأداة التحقق W3C Validator واختبار الموقع على متصفحات وأحجام شاشات مختلفة.

سابعا: حدود الاعتماد على HTML وCSS فقط

المواقع المبنية بهاتين اللغتين فقط تكون مواقع ثابتة (Static): أي أن المحتوى نفسه يُعرض لكل الزوار، وهي سريعة وسهلة الاستضافة وآمنة نسبياً. لكنها لا تستطيع تنفيذ منطق برمجي أو التعامل مع قواعد البيانات أو تسجيل الدخول أو معالجة النماذج. ولذلك تُستخدم لغة JavaScript لإضافة التفاعل، ولغات الخادم وقواعد البيانات لبناء المواقع الديناميكية. ومع ذلك فإن HTML وCSS هما نقطة البداية لأي مطور ويب.

ثامنا: الخاتمة

تعد لغتا HTML وCSS الأساس الذي يقوم عليه كل موقع ويب، فالأولى تبني الهيكل والمحتوى والثانية تصمم المظهر والتخطيط. وقد رأينا أن إتقانهما يتيح بناء مواقع منظمة وجذابة ومتجاوبة مع مختلف الأجهزة دون الحاجة إلى أدوات معقدة، وأن الالتزام بالوسوم الدلالية وفصل التنسيق عن المحتوى يجعل الموقع أسهل في الصيانة وأفضل لمحركات البحث والمستخدمين على حد سواء.

المراجع والمصادر

[1] Mozilla Developer Network (MDN). HTML: HyperText Markup Language. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

[2] Mozilla Developer Network (MDN). CSS: Cascading Style Sheets. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

[3] Mozilla Developer Network (MDN). Learn web development. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development

[4] Google. Learn HTML; Learn CSS; Learn Responsive Design. web.dev. https://web.dev/learn

[5] W3C. HTML Living Standard (WHATWG). https://html.spec.whatwg.org/

[6] W3C. CSS Specifications Overview. https://www.w3.org/Style/CSS/

[7] W3Schools. HTML and CSS Tutorials. https://www.w3schools.com/